

Otimização Dinâmica de Rotas para Coleta de Resíduos Sólidos: Adaptação do Algoritmo de Solomon com Integração IoT

Edital:	Edital PiiC 2025/2026
Grande Área do Conhecimento (CNPq):	Ciências Exatas e da Terra
Área do Conhecimento (CNPq):	Ciência da Computação
Título do Projeto:	Pesquisa Operacional e Inovação em Logística Regional
Título do Subprojeto:	Otimização Dinâmica de Rotas para Coleta de Resíduos Sólidos: Adaptação do Algoritmo de Solomon com Integração IoT
Professor Orientador:	Maria Claudia Silva Boeres
Estudante:	Emilly Lopes Das Neves

Resumo

A coleta de resíduos sólidos urbanos baseada em rotas e frequências fixas responde mal ao enchimento real dos recipientes, gerando deslocamentos desnecessários e transbordos. Este subprojeto comparou, sob condições controladas e reproduzíveis, cinco heurísticas clássicas para o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (VRPTW): a inserção II de Solomon, a Descida em Vizinhaça Variável (VND), o GRASP nas formas fixa e reativa e a Busca Tabu. Todos os métodos compartilham o mesmo núcleo de código, de modo que as diferenças observadas decorram exclusivamente da estratégia de busca. Foram avaliadas as 56 instâncias de Solomon com 100 clientes, com calibração de parâmetros pelo pacote irace sob divisão treino/teste, parada por iterações sem melhora e comparação estatística por Friedman, Nemenyi e Wilcoxon. As variantes de GRASP obtiveram os menores desvios de distância, abaixo de 2% do melhor conhecido, seguidas da Busca Tabu, do VND e da II; nenhuma das 3.528 execuções produziu solução inviável. Por fim, um gêmeo digital aplicou os algoritmos calibrados à coleta seletiva de Vitória/ES, com malha viária real e comunicação LoRaWAN simulada: a coleta dinâmica guiada por sensores reduziu as coletas em 46% a distância comparável, com o nível de serviço governado pelo limiar de acionamento.

Palavras-chave: Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo. Meta-heurísticas. GRASP. Busca Tabu. Gêmeo digital. Coleta de resíduos.

1 Introdução

A gestão de resíduos sólidos urbanos impõe desafios operacionais, econômicos e ambientais aos municípios. Sistemas convencionais de coleta, baseados em rotas fixas e frequências predeterminadas, geram deslocamentos desnecessários e respondem mal a situações de enchimento crítico dos recipientes (Lozano et al., 2018). A literatura aponta que integrar monitoramento em tempo real e otimização de rotas pode tornar a coleta mais eficiente (Lozano et al., 2018; Barth et al., 2023), inclusive em experiências nacionais com redes LPWAN (Almeida; Borin, 2021).

Este Subprojeto de Iniciação Científica combina sensoramento IoT via LoRaWAN (Ramson et al., 2022) com heurísticas baseadas no algoritmo de inserção de Solomon (1987) para o VRPTW, além de um gêmeo digital (*Digital Twin*) para simulação e visualização. A pergunta de pesquisa é: *de que modo a comparação criteriosa de heurísticas clássicas para o VRPTW pode fundamentar um planejamento de coleta mais responsivo e eficiente, preservando a factibilidade temporal das rotas?* O subprojeto vincula-se ao Projeto de Pesquisa “Pesquisa Operacional e Inovação em Logística Regional”, no qual constitui a frente de otimização de rotas e de simulação orientada a sensores.

A contribuição é metodológica e experimental: um *benchmark* estático sobre as instâncias de Solomon calibra e compara os cinco métodos, e um gêmeo digital os transfere, com os mesmos operadores e parâmetros, a um cenário

de coleta com dados reais de Vitória/ES.

2 Objetivos

O objetivo geral do subprojeto foi comparar experimentalmente, de forma controlada e reprodutível, cinco heurísticas clássicas para o VRPTW construídas sobre o algoritmo de Solomon, e avaliar a transferência dos métodos calibrados a um cenário dinâmico de coleta de resíduos guiado por sensores IoT. Os objetivos específicos foram:

- implementar as cinco heurísticas sobre um núcleo de código único, com viabilidade das soluções garantida por construção e conferida por um verificador independente;
- selecionar, por ablação estatística, o conjunto de operadores de vizinhança compartilhado pelos métodos de melhoria;
- calibrar os parâmetros de cada meta-heurística com o pacote *irace*, sob divisão treino/teste e com critério de aceitação declarado antes da calibração;
- comparar os métodos nas 56 instâncias de Solomon com testes estatísticos pareados (Friedman, Nemenyi e Wilcoxon com correção de Holm);
- construir um gêmeo digital da coleta seletiva de Vitória/ES, com localizações reais, malha viária real e camada de comunicação LoRaWAN simulada, e confrontar o regime de coleta dinâmico com o estático.

3 Embasamento Teórico

O problema. No VRPTW, formalizado por Solomon (1987) e consolidado por Toth e Vigo (2002), uma frota homogênea de veículos de capacidade Q parte de um depósito e deve visitar cada cliente exatamente uma vez, respeitando a demanda q_i , a janela de tempo $[e_i, \ell_i]$ e o tempo de serviço s_i de cada cliente i , além do horizonte $[e_0, \ell_0]$ do depósito. A cada arco (i, j) associam-se uma distância d_{ij} e um tempo de viagem t_{ij} . Uma *rota* é uma sequência $r = \langle 0, c_1, \dots, c_m, 0 \rangle$; definindo a chegada $a_{c_k} = b_{c_{k-1}} + s_{c_{k-1}} + t_{c_{k-1}, c_k}$ (com $a_{c_1} = t_{0, c_1}$) e o início de serviço $b_{c_k} = \max(a_{c_k}, e_{c_k})$, a rota é viável se satisfaz a condição (1):

$$b_{c_k} \leq \ell_{c_k} \quad \forall k, \quad \sum_k q_{c_k} \leq Q, \quad b_{c_m} + s_{c_m} + t_{c_m, 0} \leq \ell_0. \quad (1)$$

Uma *solução* S é um conjunto de rotas $\mathcal{R}(S)$ que cobre cada cliente exatamente uma vez; suas grandezas de interesse são a distância total $D(S) = \sum_{r \in \mathcal{R}(S)} \sum_{(i,j) \in r} d_{ij}$ e o número de veículos $K(S) = |\mathcal{R}(S)|$.

Convenção de distância e objetivo. Adota-se a convenção do 12º Desafio de Implementação DIMACS para o VRPTW (DIMACS, 2022): a distância de cada arco é a euclidiana truncada a uma casa decimal, $d_{ij} = \lfloor 10 e_{ij} \rfloor / 10$, e o tempo de viagem é igual à distância. O objetivo otimizado é $\min D(S)$ sobre as soluções viáveis, com $K(S)$ reportado como medida secundária, diferentemente da hierarquia lexicográfica clássica de Solomon (1987), que minimiza primeiro o número de veículos. A convenção foi escolhida por ser o padrão internacional moderno e por ser verificável: ela reproduz exatamente os custos das soluções de referência de mínima distância do repositório CVRPLIB (2026), adotadas neste trabalho como base de comparação; o repositório SINTEF (2026) publica as referências da hierarquia de mínima frota, incomparáveis com as primeiras sem reconversão. O desempenho de uma solução é medido pelo *gap* percentual de distância a essa referência, $\text{gap} = 100 (d - d^{\text{bk}}) / d^{\text{bk}}$, em que d é a distância obtida e d^{bk} a da solução de referência, recomputada sob a mesma convenção truncada; o *gap* normaliza as escalas entre instâncias.

As heurísticas comparadas. A heurística de inserção I1 (Solomon, 1987) constrói soluções viáveis de forma gulosa e sequencial e é a partida comum dos demais métodos, que exploram vizinhanças clássicas do VRPTW (Toth; Vigo, 2002) por estratégias distintas: a Descida em Vizinhança Variável (VND) percorre as vizinhanças em ordem fixa de complexidade, reiniciando da primeira a cada melhoria (Hansen; Mladenović, 2001); o GRASP repete ciclos de construção gulosa-aleatorizada seguida de busca local, retendo a melhor solução (Feo; Resende, 1995),

e sua variante reativa aprende, durante a execução, qual grau de aleatorização funciona melhor (Prais; Ribeiro, 2000); a Busca Tabu segue trajetória única, aceitando piores controladas e proibindo temporariamente a reversão de movimentos recentes (Glover, 1989).

Coleta inteligente, roteamento dinâmico e gêmeo digital. Sensores de nível em lixeiras, conectados por redes de longo alcance e baixo consumo como o LoRaWAN (Adelantado et al., 2017; Ramson et al., 2022), permitem acionar a coleta pelo enchimento real. Isso muda a natureza do problema de roteamento. No VRPTW estático, o conjunto de clientes, as demandas e as janelas de tempo são conhecidos antes do planejamento; na coleta guiada por sensores, os três são *estado* que muda ao longo do dia: quais lixeiras precisam de coleta, quanto há para recolher e com que urgência só se sabe na leitura mais recente. O problema torna-se dinâmico no sentido de re-otimização periódica (Pillac et al., 2013): a cada ciclo de monitoramento resolve-se uma nova instância VRPTW, formada apenas pelas lixeiras que cruzaram o limiar de acionamento, com janelas de tempo que encolhem com a criticidade de cada uma; o re-roteamento de veículos já em rota, a outra face do roteamento dinâmico, fica fora do escopo. Um *gêmeo digital* é uma representação virtual de um sistema físico, mantida atualizada por leituras de sensores, na qual decisões de operação podem ser ensaiadas e medidas antes de ir às ruas (Barth et al., 2023).

Calibração e comparação estatística. A configuração automática de parâmetros usa o pacote *irace* (López-Ibáñez et al., 2016); seu mecanismo é a *corrida* (*racing*), que a cada rodada elimina por teste estatístico as configurações já inferiores e concentra o orçamento nas sobreviventes. Para comparar algoritmos sobre múltiplas instâncias, segue-se o protocolo de Demšar (2006): teste de Friedman sobre os postos (*ranks*) por instância, seguido do pós-teste de Nemenyi; comparações par a par são também examinadas por Wilcoxon pareado com correção de Holm (García; Herrera, 2008).

4 Metodologia

Trata-se de pesquisa aplicada, de objetivo explicativo-comparativo, abordagem quantitativa e procedimento experimental: experimentos computacionais controlados sobre o *benchmark* público de Solomon, complementados por um estudo de simulação. O material experimental são as 56 instâncias clássicas de Solomon (1987) com 100 clientes, nas famílias C (clientes agrupados), R (aleatórios) e RC (mistos), cada uma nos tipos 1 (horizonte de planejamento curto) e 2 (horizonte longo). As atividades executadas pela estudante (implementação, calibração, experimentação e análise) compõem a parcela que coube ao subprojeto dentro do Projeto de Pesquisa ao qual está vinculado.

Núcleo compartilhado e fluxo de execução. Os cinco algoritmos foram implementados em C++20 (compilados com g++ -O2, sem dependências externas) sobre um núcleo único: leitor das instâncias de Solomon, matriz de distâncias truncadas (único ponto onde distâncias são calculadas, e que admite matrizes explícitas de distância e tempo no gêmeo digital), estrutura de rota com caches dos instantes de chegada, início e partida, avaliador de custo, conjunto de vizinhanças, gerador pseudoaleatório com semente registrada, critério de parada e verificador independente. Compartilhar o núcleo é o que torna a comparação pertinente: a estratégia de busca passa a ser a única origem possível das diferenças. Um *pipeline* em Python executa as trincas (algoritmo, instância, semente) em paralelo, agrega os resultados e gera tabelas e figuras; todo o experimento é reproduzível por um único comando. Cada execução tem semente registrada, derivada do nome da instância e do número da execução; uma suíte de 34 testes unitários cobre o núcleo e a fidelidade dos algoritmos à literatura.

Invariantes de viabilidade. Toda solução produzida satisfaz a condição (1) e a cobertura dos clientes, por três mecanismos redundantes: (i) cada operador avalia o movimento candidato simulando a rota afetada, e movimentos inviáveis são descartados antes da comparação de custo; (ii) inserções são testadas em tempo $O(1)$ pelo critério *Push Forward* de Solomon (1987), que mantém, para cada cliente, a folga máxima de adiamento que não viola

nenhuma janela subsequente; e (iii) um verificador independente reavalia toda solução final do zero, apenas a partir da sequência de clientes, da instância e da matriz de distâncias, funcionando como portão de correte: um defeito nos caches incrementais da busca não teria como se autovalidar. O pipeline trata qualquer violação como erro fatal, interrompendo o estudo em vez de registrá-la e seguir.

Construção (heurística I1 de Solomon). A construção segue a heurística sequencial I1 de Solomon (1987) na variante baseada em distância. Cada rota nasce de uma *semente* (o cliente não roteado mais distante do depósito) e cresce por inserções guiadas por dois critérios, definidos na equação (2):

$$\begin{aligned} c_{11}(i, u, j) &= d_{iu} + d_{uj} - \mu d_{ij}, & c_{12}(i, u, j) &= b_{ju} - b_j, \\ c_1(i, u, j) &= \alpha_1 c_{11}(i, u, j) + \alpha_2 c_{12}(i, u, j), & c_2(u) &= \lambda d_{0u} - c_1^{\min}(u), \end{aligned} \quad (2)$$

em que c_{11} é o acréscimo de distância de inserir u entre (i, j) , c_{12} é o deslocamento temporal que u provoca no sucessor j (b_j e b_{ju} são os inícios de serviço antes e depois da inserção), $c_1^{\min}(u)$ é o custo da melhor posição viável de u na rota corrente e c_2 mede a economia de aproveitá-lo agora em vez de servi-lo depois em viagem dedicada. Usa-se a configuração canônica $\mu = 1$, $\lambda = 2$, $\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = 0$, fixa para todos os métodos: com $\alpha_2 = 0$, o critério reduz-se ao acréscimo de distância, coerente com o objetivo adotado. Nos algoritmos, $D(S)$ é a distância total definida na Seção 3; $S \oplus m$ é a solução obtida aplicando o movimento m a S ; $\text{attr}(m)$ é o conjunto dos clientes-atributo de m (o primeiro cliente de cada segmento movido); NULL denota ausência de movimento; $\mathcal{F}(r, U) = \{u \in U : u \text{ admite inserção viável em } r\}$; e $\text{insere}(u, r)$ coloca u na posição de r de custo $c_1^{\min}(u)$. O Algoritmo 1 formaliza o procedimento.

Algoritmo 1 I1-SOLOMON: construção por inserção sequencial

Entrada: clientes C ; parâmetros $\mu, \lambda, \alpha_1, \alpha_2$

Saída: solução viável S cobrindo C

```

1:  $S \leftarrow \emptyset$ ;  $U \leftarrow C$ 
2: enquanto  $U \neq \emptyset$  faça
3:    $u^* \leftarrow \arg \max_{u \in U} d_{0u}$ ;  $r \leftarrow \langle 0, u^*, 0 \rangle$ ;  $U \leftarrow U \setminus \{u^*\}$ 
4:   enquanto  $\mathcal{F}(r, U) \neq \emptyset$  faça
5:      $u^* \leftarrow \arg \max_{u \in \mathcal{F}(r, U)} c_2(u)$ ;  $\text{insere}(u^*, r)$ ;  $U \leftarrow U \setminus \{u^*\}$ 
6:   fim enquanto
7:    $S \leftarrow S \cup \{r\}$ 
8: fim enquanto
9: retorne  $S$ 
```

Na linha 1, a solução começa vazia e U recebe todos os clientes. Na linha 3, cada rota nasce da semente mais distante do depósito, escolha que ancora a rota em uma região periférica e tende a reduzir o número de veículos. O laço da linha 4 faz a rota crescer enquanto houver cliente com inserção viável: a linha 5 escolhe o de maior economia c_2 e o insere na sua melhor posição, cada posição testada em $O(1)$ pela folga *Push Forward*; a rota fecha na linha 7 e outra é aberta. A cobertura é garantida pelo laço externo, que só termina com $U = \emptyset$ e roteia ao menos a semente por rota; a viabilidade, pela restrição a $\mathcal{F}(r, U)$. Restam rotas densas, mas sem reotimização entre si, a lacuna que a busca local explora.

Conjunto de vizinhanças. Os métodos de melhoria compartilham um *kit* de seis operadores clássicos do VRPTW (Bräysy; Gendreau, 2005), listado na ordem de exploração:

- **2-opt** (intrarota): inverte um subtrecho de uma rota;
- **Swap** (intrarota e entre rotas): troca dois clientes de posição;
- **2-opt*** (entre rotas): troca as caudas de duas rotas;
- **Relocate** (intrarota e entre rotas): remove um cliente e o reinsere em outra posição;

- **Or-opt** (intrarota e entre rotas): move uma cadeia de 2–3 clientes, eventualmente invertida;
- **Cross-exchange** (entre rotas): troca subtrechos de até 3 clientes entre duas rotas.

Os seis operadores cobrem os oito movimentos avaliados no relatório parcial: Relocate, Swap e Or-opt implementam as variantes intrarota e entre rotas em varredura única, e o “2-opt entre rotas” do parcial corresponde ao 2-opt*. Conforme ali previsto, o conjunto foi submetido a seleção por ablação nas instâncias de treino, e a ablação da Seção 5 manteve o kit completo. A ordem de exploração é a de custo *medido* de uma varredura completa, conferida por teste automatizado (as seis têm a mesma ordem assintótica; diferem nas constantes).

Descida em Vizinhança Variável (VND). O VND (Hansen; Mladenović, 2001) percorre as vizinhanças em ordem fixa, da varredura mais barata à mais cara, com estratégia de *melhor melhora*: a cada passo aplica o movimento viável de maior redução de $D(S)$ e reinicia da primeira vizinhança; quando nenhuma vizinhança melhora, para em um ótimo local em relação a todas elas (Algoritmo 2).

Algoritmo 2 VND: Descida em Vizinhança Variável

Entrada: solução viável S ; vizinhanças ordenadas $N_1, \dots, N_p$

Saída: ótimo local S em relação a $N_1, \dots, N_p$

```

1:  $\ell \leftarrow 1$ 
2: enquanto  $\ell \leq p$  faça
3:    $m \leftarrow \text{melhor\_movimento}(N_\ell, S)$ 
4:   se  $m \neq \text{NULO}$  então  $S \leftarrow S \oplus m$ ;  $\ell \leftarrow 1$  senão  $\ell \leftarrow \ell + 1$ 
5: fim enquanto
6: retorne  $S$ 

```

Na linha 3, a vizinhança ativa é varrida por completo e *melhor_movimento* devolve o movimento viável de maior redução de $D(S)$, ou NULO; a escolha do melhor movimento, e não do primeiro, torna o resultado determinístico dado o ponto de partida. Na linha 4, havendo ganho, o movimento é aplicado e a busca *reinicia* da primeira vizinhança (é o que caracteriza o VND e faz os operadores baratos absorverem a maior parte dos movimentos); sem ganho, avança-se para a seguinte, e o laço encerra quando nenhuma das p melhora S . O método para no primeiro ótimo local, limitação da qual partem as meta-heurísticas.

GRASP. O GRASP (Feo; Resende, 1995) repete o ciclo construção aleatorizada $\rightarrow$ busca local e guarda a melhor solução encontrada. A construção reusa a IL, substituindo a escolha gulosa por um sorteio uniforme dentro da Lista Restrita de Candidatos, $RCL = \{u : c_2(u) \geq c^{\max} - \alpha(c^{\max} - c^{\min})\}$, com $\alpha \in [0, 1]$ e $c^{\max}$, $c^{\min}$ o maior e o menor valor de c_2 entre os candidatos, de modo que $\alpha = 0$ recupera a construção gulosa (propriedade conferida por teste automatizado nas 56 instâncias) e $\alpha = 1$, a totalmente aleatória. A busca local é o próprio VND, e K é o número máximo de iterações consecutivas sem melhora (Algoritmo 3).

Algoritmo 3 GRASP e variante reativa

Entrada: instância; α fixo, ou grade $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_g\}$ e bloco β (reativo); orçamento K

Saída: melhor solução S^*

```

1:  $S^* \leftarrow \text{IL-SOLOMON}$ ;  $k \leftarrow 0$ ;  $i \leftarrow 0$ ;  $p \leftarrow (1/g, \dots, 1/g)$ 
2: enquanto  $k < K$  faça
3:   se reativo então  $\alpha \leftarrow \alpha_{i+1}$  se  $i < g$  senão  $\alpha \leftarrow \text{sorteia}(A, p)$ 
4:    $S \leftarrow \text{VND}(\text{CONSTRUÇÃO-ALEATORIZADA}(\alpha))$ ; acumula  $D(S)$  em  $\bar{Z}_\alpha$ 
5:   se  $D(S) < D(S^*)$  então  $S^* \leftarrow S$ ;  $k \leftarrow 0$  senão  $k \leftarrow k + 1$ 
6:    $i \leftarrow i + 1$ ; se reativo e  $\beta \mid i$  então atualiza  $p$  pela equação (3)
7: fim enquanto
8: retorne  $S^*$ 

```

Na linha 1, o incumbente é a solução da II pura (a mesma partida entregue ao VND e à Busca Tabu), o que garante que o GRASP nunca termine pior que a II. Cada iteração constrói uma solução nova com aleatorização controlada por α e a conduz a um ótimo local (linha 4); a linha 5 retém o melhor já visto e controla a estagnação. O acréscimo sobre o VND é a diversificação: reconstruindo as rotas do zero a cada iteração, o método rompe a dependência da semente única da II, e o resultado é o melhor entre centenas de ótimos locais independentes. As linhas 3 e 6 só atuam na variante reativa.

GRASP reativo. A variante reativa (Prais; Ribeiro, 2000) difere do GRASP apenas na escolha de α : em vez de um valor fixo, mantém a grade $A = \{0,05, 0,10, \dots, 0,50\}$ ($g = 10$) com probabilidades de seleção p , inicialmente uniformes. Na linha 3, cada α_i é experimentado uma vez nas g primeiras iterações (aquecimento) e depois sorteado segundo p ; na linha 6, a cada β iterações, p é reponderado pela equação (3),

$$q_i = \left(\frac{Z^*}{\bar{Z}_i} \right)^\delta, \quad p_i = \frac{q_i}{\sum_j q_j}, \quad (3)$$

em que $Z^* = D(S^*)$, $\bar{Z}_i$ é o custo médio das soluções obtidas com α_i e δ regula a agressividade do aprendizado. O bloco é derivado do orçamento, $\beta = \text{block_frac} \cdot K$, para que o número de reponderações independa de K ; como $\beta \geq 16 > g$ em toda a faixa calibrada, a primeira reponderação só ocorre com todos os α_i já experimentados. O efeito é ajustar o equilíbrio guloso-aleatório ao perfil de cada instância, desde que o α mais produtivo varie entre instâncias, condição que a Seção 5 examina.

Busca Tabu. Adota-se a forma clássica (Glover, 1989): a cada iteração, move-se para o melhor vizinho *admissível* do kit de vizinhanças, mesmo que piore a solução corrente (é assim que a busca escapa de ótimos locais), e o incumbente S^* retém o menor custo visitado. A memória de curto prazo é a fila L dos atributos dos últimos t movimentos ($t = \text{tenure}$): um movimento m é *admissível* se é viável e $\text{attr}(m) \cap L = \emptyset$, ou se $D(S \oplus m) < D(S^*)$ (aspiração por objetivo); *melhor_admissível* devolve o admissível de menor $D(S \oplus m)$, ou NULO. Se nenhum movimento é admissível, adota-se a aspiração por omissão (Glover; Laguna, 1997): libera-se o grupo de proibições mais antigo e refaz-se a varredura, em vez de encerrar a busca.

Algoritmo 4 BUSCA-TABU: forma clássica

Entrada: solução inicial S (da II); *tenure* t ; orçamento K

Saída: melhor solução S^*

```

1:  $S^* \leftarrow S$ ;  $k \leftarrow 0$ ;  $L \leftarrow \langle \rangle$ 
2: enquanto  $k < K$  faça
3:    $m \leftarrow \text{melhor\_admissível}(N, S, L, S^*)$ 
4:   enquanto  $m = \text{NULO}$  e  $L \neq \langle \rangle$  faça
5:      $\text{desenfileira}(L)$ ;  $m \leftarrow \text{melhor\_admissível}(N, S, L, S^*)$ 
6:   fim enquanto
7:   se  $m = \text{NULO}$  então retorne  $S^*$ 
8:    $S \leftarrow S \oplus m$ ;  $\text{enfileira}(L, \text{attr}(m), t)$ 
9:   se  $D(S) < D(S^*)$  então  $S^* \leftarrow S$ ;  $k \leftarrow 0$  senão  $k \leftarrow k + 1$ 
10: fim enquanto
11: retorne  $S^*$ 
```

Na linha 3, todo o kit é varrido em busca do melhor movimento admissível; diferentemente do VND, a linha 8 pode aplicar uma piora controlada, e a fila L , alimentada na mesma linha (*enfileira* descarta o grupo mais antigo quando $|L| = t$), impede a busca de reverter movimentos recentes e ciclar. O laço das linhas 4–5 implementa a aspiração por omissão sem consumir iteração; o retorno da linha 7 só ocorre se não existe movimento viável algum, tabu ou não. A Tabu refina a estrutura herdada da II em trajetória única e contínua; o GRASP, ao contrário, explora

múltiplas estruturas independentes.

Parametrização, critério de parada e calibração. Cada parâmetro pertence a uma de três categorias. Os *fixos* definem o terreno comum da comparação e por isso não podem ser ajustados por método: os coeficientes canônicos da I1, o kit e a ordem das vizinhanças e a convenção de distância. Os *calibrados* são os de qualidade intrínsecos a cada meta-heurística, ajustados pelo *irace* (López-Ibáñez et al., 2016) sobre 28 instâncias de treino (metade das 56, estratificadas por família e tipo), com o gap ao melhor conhecido como função-objetivo: a largura da RCL $\alpha \in (0; 0,5)$ no GRASP; o expoente $\delta \in (0,5; 3,0)$ e a fração *block_frac* $\in (0,02; 0,40)$ no reativo; e *tenure* $\in (5; 80)$ na Tabu. Os *declarados* são orçamentos computacionais, para os quais não existe valor ótimo a descobrir: como mais iterações sem melhora nunca pioram o resultado, calibrar o critério de parada K pelo gap o levaria sempre ao teto do intervalo, confundindo orçamento com qualidade; declará-lo é a prática consolidada na literatura de GRASP, básico e reativo. Adotou-se $K = 800$ iterações sem melhora, uniforme entre os métodos, com teto de segurança de 600 s; na faixa medida de $K = 50$ a $K = 3200$, nem o ordenamento dos métodos nem o resultado dos testes par a par se alteram, de modo que nenhuma conclusão depende dessa escolha. A parada por iterações, e não por tempo, favorece a reprodutibilidade. Por fim, o protocolo de aceitação da calibração foi declarado *antes* da corrida do *irace*: o valor calibrado só substitui o clássico da literatura se o superar nas 28 instâncias de teste com Wilcoxon pareado a 5%; caso contrário, adota-se o clássico.

Protocolo estatístico. Cada método estocástico executa 30 vezes por instância com sementes independentes; os determinísticos (I1, VND, Tabu), uma vez. A comparação global usa o teste de Friedman sobre os postos por instância, com correção para empates (frequentes na família C), seguido do pós-teste de Nemenyi (Demšar, 2006): dois métodos diferem se seus postos médios distam mais que a diferença crítica $CD = q_\alpha \sqrt{k(k+1)/(6N)}$, com k algoritmos, N instâncias e q_α o valor crítico do *range* estudentizado; para $k = 5$, $\alpha = 0,05$ e $N = 56$, $CD = 0,815$. Cada par de interesse é também examinado por Wilcoxon pareado sobre os gaps por instância, com correção de Holm (García; Herrera, 2008); o Nemenyi é a leitura global conservadora, e o Wilcoxon com Holm, de maior poder para pares (García; Herrera, 2008), é o teste que sustenta as afirmações par a par; onde os dois discordam, o texto diz. Os experimentos foram conduzidos em uma única máquina (Intel Core Ultra 9 285K, Ubuntu 24.04, g++ 13.3).

Gêmeo digital da coleta seletiva de Vitória/ES. A terceira camada aplica os algoritmos calibrados a um cenário com localizações reais: os 38 pontos de entrega voluntária (PEVs) de coleta seletiva de Vitória/ES, dos dados abertos do município, com depósito na associação de triagem AMARIV. Cada PEV é uma lixeira monitorada, o “cliente” do VRPTW. É uma *prova de conceito*: as localizações são reais, mas o enchimento é sintético, calibrado pela literatura de resíduos urbanos (Lozano et al., 2018; Barth et al., 2023). O nível de enchimento $f \in [0, 1]$ de cada lixeira evolui por um processo de Poisson não homogêneo discretizado em ciclos (8 ciclos/dia, cerca de 3 h cada), com intensidade entre $\lambda_{\text{off}} = 0,8$ e $\lambda_{\text{pico}} = 4,0$ chegadas por ciclo em dois picos diários (média diária de 2,2), propensão heterogênea por lixeira ($p_i \sim \mathcal{U}(0,5; 1,5)$) e incremento $\Delta f = \text{chegadas}/12$: a lixeira média enche em cerca de 5,4 ciclos. Uma lixeira *transborda* se f atinge 1 antes de ser coletada; é o indicador de falha de serviço, contado por *episódio*: cada enchimento completo conta um único transbordo, e a lixeira só volta a poder transbordar depois de coletada. A demanda de coleta deriva do enchimento por demanda = $\text{round}(9f) + 1$, entre 1 e 10 (medida de prioridade e volume a recolher, não peso físico), e a capacidade do veículo é de 30 unidades de demanda.

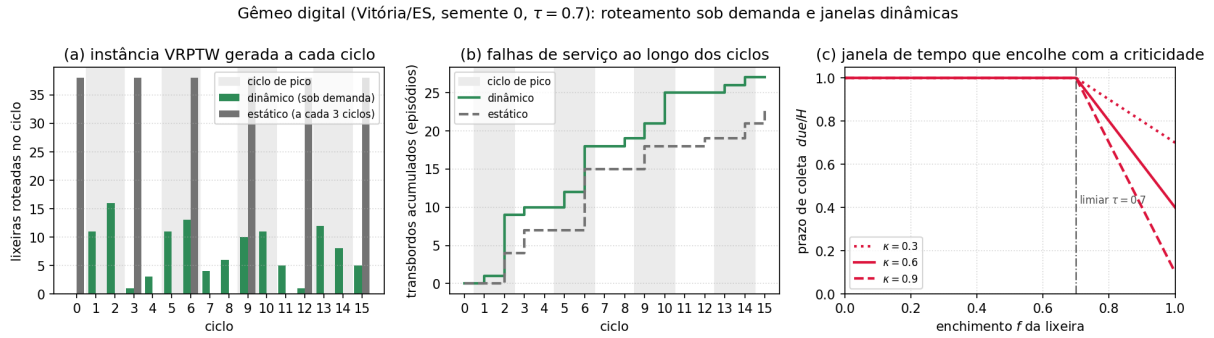
O que torna o roteamento dinâmico. Dois mecanismos fazem do planejamento um problema dinâmico, e ambos atuam dentro da ordem que cada ciclo segue: enchimento $\rightarrow$ leitura dos sensores $\rightarrow$ planejamento e execução das rotas $\rightarrow$ esvaziamento das lixeiras roteadas. O primeiro é o *roteamento sob demanda a cada ciclo*: só as lixeiras cujo nível *percebido* (a leitura mais recente entregue pela camada de rádio, descrita adiante) está acima do limiar de acionamento τ (padrão 0,7) entram na instância VRPTW do ciclo; o conjunto de clientes não é conhecido

de antemão e muda de ciclo para ciclo. O segundo é a *janela de tempo que encolhe com a criticidade*: com $\text{crit} = \max(0, (f - \tau)/(1 - \tau)) \in [0, 1]$, o prazo de coleta é dado pela equação (4),

$$\text{due} = H(1 - \kappa \cdot \text{crit}), \quad (4)$$

em que H é o horizonte de planejamento e κ (padrão 0,6) o coeficiente de urgência: uma lixeira no limiar recebe a janela inteira $[0, H]$; uma lixeira cheia, $[0, (1 - \kappa)H]$. Como o critério *Push Forward* só aceita inserções que respeitam os prazos, quanto mais crítica a lixeira, mais cedo ela precisa ser visitada dentro da rota. O plano de cada ciclo é *atômico* (as rotas são executadas por inteiro dentro do próprio ciclo), de modo que as janelas dinâmicas atuam como priorização dentro do plano, não como calendário entre ciclos. Juntos, os dois mecanismos são a adaptação do algoritmo de Solomon anunciada no título: o mesmo solver do *benchmark* (mesmo binário, parâmetros aprovados e critério de parada), alimentado a cada ciclo por uma instância gerada pelo estado dos sensores, com a matriz de distâncias e tempos do cenário. Os parâmetros herdados são defensáveis porque a calibração ajusta apenas a estratégia de busca, nada que dependa da geometria da instância; a ausência de recalibração no cenário fica registrada como limitação.

Figura 1 – Gêmeo digital em uma realização de enchimento (semente 0, $\tau = 0,7$): (a) tamanho da instância VRPTW de cada ciclo nos dois regimes, ciclos de pico sombreados; (b) transbordos acumulados por episódio; (c) prazo relativo due/H em função do enchimento, equação (4), para três valores de κ



Fonte: Produção da própria autora.

A Figura 1 torna os dois mecanismos visíveis em uma realização. No painel (a), o regime estático resolve sempre a mesma instância de 38 lixeiras, a cada 3 ciclos; o dinâmico resolve, a cada ciclo, uma instância diferente, de 1 a 16 lixeiras, maior nos ciclos de pico; o conjunto de clientes é revelado pelos sensores, não conhecido de antemão. No painel (b), os transbordos do regime dinâmico sobem em degraus nos ciclos de pico (de 1 para 9 no ciclo 2; de 12 para 18 no ciclo 6), exatamente onde uma lixeira pode cruzar o limiar e encher dentro do mesmo ciclo; o estático os acumula entre visitas. O painel (c) é a equação (4): abaixo do limiar a lixeira não entra na instância; acima dele, o prazo cai linearmente com o enchimento até $(1 - \kappa)H$, e κ regula a inclinação.

Entre os sensores e o planejador há uma camada que simula os efeitos relevantes de uma rede LoRaWAN classe A com *uplinks* não confirmados (Adelantado et al., 2017; Ramson et al., 2022): perda de pacote (entrega com probabilidade *pdr*, padrão 0,98, sem retransmissão), ciclo de trabalho (cada sensor transmite a cada *duty* ciclos, com fases sorteadas) e idade da leitura (entre transmissões, ou após uma perda, o planejador segue com a última leitura recebida). O planejador decide, portanto, sobre a *visão de rádio* do sistema, enquanto o transbordo é contado no estado físico: um transbordo ocorrido com a lixeira invisível ao rádio é atribuível à comunicação, não ao roteamento. Dois mapas são usados. A comparação entre regimes e a análise de sensibilidade correm sobre o grafo euclidiano das coordenadas projetadas dos PEVs, normalizadas para a escala do *benchmark* (distâncias adimensionais, $H = 5\,000$, serviço 5); a demonstração viária da Figura 4 usa matrizes de distância (metros) e tempo de direção (segundos) da

malha do OpenStreetMap via OSRM (Luxen; Vetter, 2011), com $H = 6$ h e serviço de 120 s; o fator de circuito médio (distância rodoviária sobre linha reta) foi de 1,53, chegando a 6,9 em pares separados por água.

A validação compara dois regimes: o *dinâmico* (coleta sob demanda das lixeiras acima do limiar, a cada ciclo) e o *estático* (coleta de todas as lixeiras a cada 3 ciclos, independentemente do enchimento; nesse intervalo a lixeira média atinge 55% da capacidade, mas as de maior propensão, que enchem em 3,6 ciclos, já podem transbordar). A comparação é pareada sobre 30 realizações independentes de enchimento (em cada semente, os dois regimes veem a mesma sequência de chegadas), com teste de Wilcoxon pareado; para os empates, frequentes em indicadores inteiros, usa-se o tratamento *zsplit* (empates divididos igualmente entre os postos positivos e negativos, em vez de descartados). Como limiar, capacidade e coeficiente de urgência são escolhas de modelagem, reporta-se também uma análise de sensibilidade variando um parâmetro por vez sobre uma mesma realização de enchimento.

5 Resultados e Discussão

Antes de qualquer comparação, a implementação foi validada reproduzindo o custo declarado das 56 soluções de referência (diferença absoluta $\leq 0,05$ em todas), um portão: nenhum resultado foi considerado antes de ele passar. Em todas as 3.528 execuções do estudo, o verificador independente não acusou nenhuma solução inviável e nenhum gap negativo ocorreu, o que confirma empiricamente o invariante de viabilidade da Seção 4.

Ablação do conjunto de vizinhanças. A Tabela 1 quantifica a contribuição de cada operador removendo um por vez do kit completo, sempre sobre as mesmas 28 instâncias de treino e a mesma solução inicial. A remoção de qualquer operador piora o gap médio, o que sustenta o kit completo como resultado da seleção. O Relocate é o operador dominante (+3,15 pontos percentuais ao ser removido, piora em 23 das 28 instâncias, $p = 0,0015$), seguido do 2-opt* (+1,42 pp), mais valioso nas famílias de geografia dispersa. Apenas Relocate e Or-opt atingem significância, e isso não autoriza remover os demais: o Cross-exchange, por exemplo, altera o resultado em só 4 das 28 instâncias, e com tão poucas diferenças não nulas o Wilcoxon não alcança $p < 0,05$ nem no melhor caso: é falta de poder do teste, não sinal de operador dispensável.

Tabela 1 – Ablação *leave-one-out* do conjunto de vizinhanças (VND, 28 instâncias de treino): efeito de remover cada operador do kit completo, com o placar por instância e o p de Wilcoxon pareado sob correção de Holm

Configuração	Gap médio (%)	Δ (pp)	piora/melhora/empata	p (Holm)	signif.
Kit completo (6 operadores)	8,25	—	—	—	—
sem Relocate	11,40	+3,15	23/4/1	0,0015	sim
sem 2-opt*	9,67	+1,42	16/6/6	0,1745	não
sem 2-opt intra	9,25	+1,00	8/8/12	0,7476	não
sem Swap	9,23	+0,98	13/8/7	0,5349	não
sem Or-opt	9,01	+0,76	12/1/15	0,0216	sim
sem Cross-exchange	8,75	+0,50	4/0/24	0,5349	não

Fonte: Produção da própria autora.

Efeito da calibração. A Tabela 2 confronta, nas 28 instâncias de teste, os parâmetros calibrados com os clássicos da literatura, sob o protocolo de aceitação pré-declarado. O resultado difere por método. Na Busca Tabu, calibrar rendeu +1,26 pp ($p = 0,043$): o *tenure* calibrado (49) fica bem acima do clássico (15), indicando que, sob um kit de seis vizinhanças (cujas vizinhança conjunta é grande), proibições mais longas são necessárias para forçar a exploração. No GRASP, o calibrado ($\alpha = 0,22$) não superou o clássico ($\alpha = 0,30$; $p = 0,63$), e o protocolo determina adotar o clássico no estudo final; esse resultado negativo é informativo: o GRASP é insensível a α na faixa 0,2–0,3 nestas instâncias. No reativo, o ganho é positivo e limítrofe (+0,03 pp, $p = 0,0496$), lido como “não pior que o clássico”; o parágrafo do empate, adiante, mostra que a escolha é indiferente para as conclusões; os

valores calibrados mantidos foram $\delta = 1,85$ e $block_frac = 0,0275$. O superajuste é pequeno: a diferença de gap entre treino e teste fica entre 0,10 e 0,24 pp nos três métodos.

Tabela 2 – Parâmetros clássicos ($\alpha=0,30$; $\delta=1,0$, $block_frac= 0,1$; $tenure= 15$) contra os calibrados pelo *irace* nas 28 instâncias de teste (não vistas na calibração), 30 sementes por método estocástico, $K = 800$; ganho positivo = calibrado melhor; p de Wilcoxon pareado

Cenário	Gap clássico (%)	Gap calibrado (%)	Ganho (pp)	melhor/pior/empate	p
GRASP	2,01	2,03	-0,02	9/11/8	0,6316
GRASP reativo	2,03	2,00	+0,03	14/6/8	0,0496
Busca Tabu	5,30	4,04	+1,26	13/6/9	0,0431

Fonte: Produção da própria autora.

Comparação de desempenho. Com os parâmetros aprovados e $K = 800$ uniforme, executou-se o estudo completo. A Tabela 3 resume o desempenho global: o gap médio agrega, sobre as 56 instâncias, a média das 30 execuções de cada método estocástico, e o gap melhor toma a melhor execução por instância; a distância entre os dois mede o quanto a aleatoriedade ajuda. A cadeia construção $\rightarrow$ busca local $\rightarrow$ meta-heurística rende, em média, a queda de 35,97% (I1 pura) para 8,43% (VND) e daí para menos de 2% (GRASP e reativo): cada camada contribui, e a maior contribuição individual é a da busca local. As colunas de esforço mostram o GRASP gastando, em média, cerca de 57 s por execução contra 7,6 s da Busca Tabu, razão que varia de 0,6 $\times$ a 17 $\times$ por instância, de modo que “a Tabu responde mais rápido” é caracterização média, não garantia.

Tabela 3 – Desempenho global nas 56 instâncias (gap ao melhor conhecido; 30 execuções por instância nos GRASP, uma nos determinísticos); iterações e tempo são médias por execução, e a iteração tem custo diferente em cada método

Algoritmo	Gap médio (%)	Gap melhor (%)	Veículos	Iterações	Tempo (s)
Solomon I1	35,97	—	8,46	—	0,000
VND	8,43	—	8,36	—	0,037
GRASP	1,96	0,99	8,30	1249	57,2
GRASP reativo	1,88	1,02	8,29	1249	56,6
Busca Tabu	3,95	—	8,29	1088	7,6

Fonte: Produção da própria autora.

A Tabela 4 detalha o padrão por família: na família C, de clientes agrupados, todos os métodos de melhoria chegam perto do ótimo (a estrutura de agrupamentos deixa pouco espaço para reotimização), enquanto R e RC, de geografia dispersa, separam os métodos com clareza.

Tabela 4 – Gap médio de distância por família (%). As famílias diferem na geografia dos clientes (C agrupada, R aleatória, RC mista), e a dificuldade relativa dos métodos muda com ela

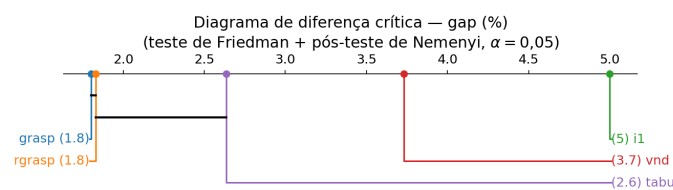
Algoritmo	C (agrupada)	R (aleatória)	RC (mista)
Solomon I1	26,58	37,28	44,05
VND	3,36	10,98	10,14
GRASP	0,14	2,54	3,05
GRASP reativo	0,09	2,59	2,77
Busca Tabu	0,61	4,89	6,14

Fonte: Produção da própria autora.

O resultado primário usa o conjunto de teste, que a calibração nunca viu. O teste de Friedman rejeita a igualdade entre os cinco métodos ($\chi_F^2 = 94,15$, $p = 1,7 \times 10^{-19}$), com postos médios GRASP 1,77, reativo 1,84, Tabu 2,63, VND 3,77 e I1 5,00; nas 56 instâncias o quadro é o mesmo ($\chi_F^2 = 185,36$, $p = 5,3 \times 10^{-39}$). As comparações par a par por Wilcoxon com Holm dão o quadro final: todos os pares diferem, *exceto* GRASP $\times$ reativo; em particular, as duas variantes de GRASP superam a Busca Tabu ($p_{\text{Holm}} = 6,9 \times 10^{-4}$ no teste, com o GRASP melhor em 18 das 28 instâncias e pior em 3; $4,8 \times 10^{-7}$ nas 56). O pós-teste de Nemenyi, mais conservador, confirma a separação GRASP–Tabu nas 56 instâncias por margem estreita (diferença de postos 0,830 contra $CD = 0,815$; 0,627 sem a I1) e não separa o reativo da Tabu (0,804), o que aparece como a barra que une os dois na Figura 2; no conjunto de teste ($N = 28$, $CD = 1,15$), não separa nenhum dos dois. A hierarquia afirmada, $\text{GRASP} \approx \text{reativo} > \text{Tabu} > \text{VND} > \text{I1}$, apoia-se assim no Wilcoxon–Holm, e o Nemenyi a sustenta integralmente apenas para o GRASP fixo. Sob orçamento de tempo fixo ($T = 20$ s), a integral primal PI do desafio (DIMACS, 2022), métrica dependente da máquina e reportada só como complemento, dá a mesma ordem. A integral primal média ordena os métodos assim: GRASP ($PI = 3,08$), GRASP reativo ($PI = 3,10$), Busca Tabu ($PI = 4,25$), VND ($PI = 8,61$) (menor é melhor).

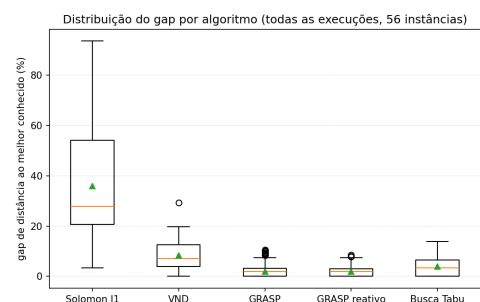
GRASP fixo e reativo: empate técnico. A equivalência entre as duas variantes não é ausência de resultado, e sim um resultado com explicação. Os dois conjuntos concordam: Wilcoxon $p = 0,95$ no teste (11 vitórias do GRASP, 9 do reativo, 8 empates) e $p = 0,37$ nas 56 instâncias (22/20/14). O sentido da diferença nominal muda com a estatística escolhida (o reativo tem o menor gap médio, 1,88 contra 1,96, mas o GRASP tem o melhor gap por instância, 0,99 contra 1,02, e o menor posto médio, 1,77 contra 1,84) e muda com a família (Tabela 4), assinatura de diferenças dentro do ruído. A explicação está na Tabela 2: o GRASP é insensível a α na faixa 0,2–0,3 ($p = 0,63$), e o valor fixo $\alpha = 0,30$ já pertence à grade que o reativo aprende. O mecanismo reativo só rende quando o α mais produtivo varia entre instâncias (Prais; Ribeiro, 2000); nestas, não varia, e a exploração dos valores piores da grade (0,05, 0,50) durante o aprendizado não custou nada mensurável: mesmas iterações (1 249) e mesmo tempo (≈ 57 s). Pelo mesmo motivo, o ganho limítrofe da calibração do reativo (+0,03 pp, $p = 0,0496$, 1,5% do gap) é irrelevante para as conclusões: com parâmetros clássicos ou calibrados, o reativo empata com o GRASP.

Figura 2 – Diagrama de diferença crítica (Friedman/Nemenyi, 56 instâncias): cada método na posição do seu posto médio (esquerda = melhor); uma barra une métodos indistinguíveis a 5%



Fonte: Produção da própria autora.

Figura 3 – Distribuição do gap por método nas 56 instâncias (todas as execuções); traço = mediana, triângulo = média



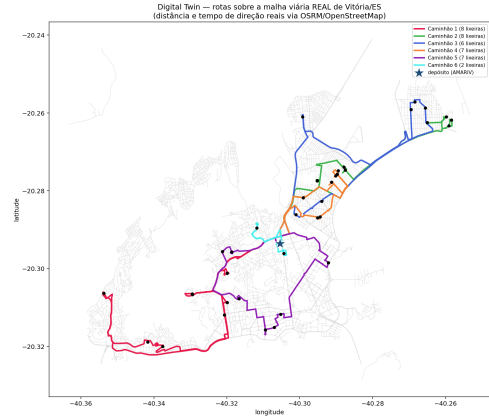
Fonte: Produção da própria autora.

A Figura 3 mostra o que as médias da Tabela 3 resumem. As caixas do GRASP e do reativo coincidem em posição e largura (a imagem do empate); a da Busca Tabu é mais alta e mais longa, com cauda até 14%: a Tabu é pior em média e mais irregular entre instâncias. VND e I1 dão a escala do que cada camada de refinamento remove.

Quanto ao número de veículos, a média dos métodos ($\approx 8,3$) situa-se entre o das referências de mínima distância e o das de mínima frota (SINTEF, 2026), assinatura esperada da minimização de distância, não um defeito: as referências de mínima distância usam mais veículos e distância menor ou igual à das soluções de mínima frota em todas as 56 instâncias (em 37, estritamente menor).

Gêmeo digital. A Tabela 5 apresenta a comparação pareada entre os regimes sobre 30 realizações de enchimento. O quadro é de *compromisso*, não de dominância. O regime dinâmico realiza pouco mais da metade das coletas do estático (123,9 contra 228,0; redução de 46%), mas não percorre menos distância: como despacha veículos em 15 dos 16 ciclos (o estático, em 6), suas rotas são mais numerosas e mais curtas (cerca de 8 lixeiras por despacho contra 38), e a distância total resulta comparável, ligeiramente maior (+2,4%, $p = 0,0016$). A economia da coleta guiada por sensores está, portanto, nos esvaziamentos evitados (104 a menos em 16 ciclos), não na quilometragem. Em contrapartida, no limiar padrão $\tau = 0,7$, o dinâmico incorre em *mais* transbordos (27,0 contra 19,1 episódios, $p < 0,001$). A causa está no próprio modelo de enchimento: entre o limiar e a capacidade cabem 3,6 chegadas, e no pico ($\lambda = 4$) uma lixeira recebe 4 ou mais chegadas em um único ciclo com probabilidade 0,57 (0,85 para as de propensão 1,5); ela pode cruzar o limiar e transbordar dentro do mesmo ciclo, antes de ser vista pelo planejador. Baixar o limiar alarga essa faixa: com $\tau = 0,5$ (6 chegadas), a realização analisada na sensibilidade registra 5 transbordos e 167 coletas, ainda bem abaixo das 228 do estático.

Figura 4 – Rotas do gêmeo digital sobre a malha viária real de Vitória/ES: cada cor é um caminhão; a estrela é o depósito (AMARIV)



Fonte: Produção da própria autora, com malha viária do OpenStreetMap via OSRM.

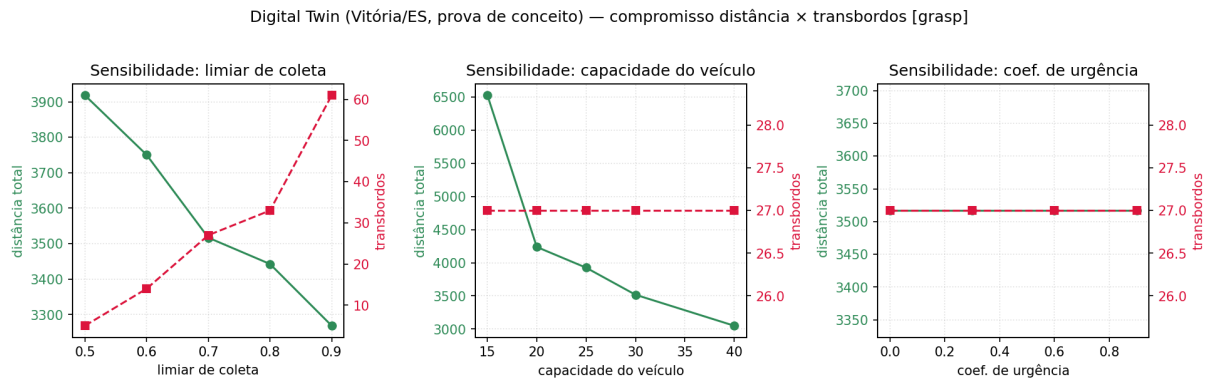
Tabela 5 – Gêmeo digital (Vitória/ES, grafo euclidiano normalizado dos 38 PEVs, capacidade 30, 16 ciclos, $pdr = 0,98$): coleta dinâmica contra estática (a cada 3 ciclos) em 30 realizações pareadas de enchimento; células: média $\pm$ IC95%; transbordos por episódio; última linha: p de Wilcoxon pareado

Regime	Distância	Coletas	Transbordos	Ciclos com rota
Dinâmico (sob demanda)	3751,0 $\pm$ 72,7	123,9 $\pm$ 2,5	27,0 $\pm$ 2,0	15,0 $\pm$ 0,1
Estático (a cada 3 ciclos)	3663,6 $\pm$ 36,9	228,0 $\pm$ 0,0	19,1 $\pm$ 2,1	6,0 $\pm$ 0,0
p (Wilcoxon pareado)	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000

Fonte: Produção da própria autora.

A análise de sensibilidade, sobre uma única realização (Figura 5), delimita o papel de cada parâmetro: o limiar τ domina o compromisso serviço–custo (de 5 a 61 transbordos ao variar τ de 0,5 a 0,9); a capacidade do veículo reduz fortemente a distância (de 6 527 a 3 049 ao variar de 15 a 40) sem afetar transbordos; e o coeficiente de urgência κ não altera nenhum dos três indicadores agregados. Este último resultado pede leitura cuidadosa: no horizonte folgado do cenário, as janelas dinâmicas raramente restringem a viabilidade, e o seu efeito (antecipar as lixeiras críticas dentro de cada rota) está na ordem de visita, que distância, coletas e transbordos não medem; o tempo entre o cruzamento do limiar e a coleta de cada lixeira crítica é a métrica que faltou, registrada como continuidade. O efeito do canal é mensurável: no mapa da instância R101, com 12 ciclos e o VND como roteador, degradar o canal perfeito para $pdr = 0,9$ com transmissão a cada 2 ciclos elevou os transbordos de 51 para 96 episódios, com defasagem média de 0,52 ciclo; além do roteamento, a qualidade da comunicação limita o serviço. Nas instâncias pequenas de cada ciclo (1 a 16 lixeiras na Figura 1), os métodos de melhoria convergem a rotas de custo muito próximo; as distinções do *benchmark* aparecem em problemas maiores. Por fim, a Figura 4 mostra as rotas sobre a malha viária real: rotear os 38 PEVs produziu 6 veículos, 83,7 km e 3,7 h de operação.

Figura 5 – Sensibilidade do gêmeo digital, um parâmetro por vez sobre uma mesma realização: distância total (eixo esquerdo) e transbordos (eixo direito) em função do limiar, da capacidade do veículo e do coeficiente de urgência



Fonte: Produção da própria autora.

Na Figura 5, a distância está no eixo esquerdo e os transbordos no direito. No primeiro painel as curvas se cruzam: subir o limiar reduz a distância e multiplica os transbordos, e esse cruzamento faz do limiar a alavanca operacional. No segundo, a capacidade só move a distância (transbordos fixos em 27). No terceiro, as duas retas horizontais mostram que o coeficiente de urgência não altera nenhum agregado.

6 Conclusões

Este subprojeto construiu uma comparação controlada de cinco heurísticas clássicas para o VRPTW (núcleo de código compartilhado, viabilidade garantida por construção e conferida por verificador independente, calibração com portão de aceitação pré-declarado e testes pareados) e transferiu os métodos calibrados a um gêmeo digital da coleta seletiva de Vitória/ES. Quanto à pergunta de pesquisa: a comparação estabeleceu, com significância estatística, a hierarquia entre as estratégias de busca (GRASP e sua variante reativa, indistinguíveis entre si, à frente da Busca Tabu, do VND e da I1), e a transferência ao cenário dinâmico mostrou que a coleta guiada por sensores preserva a factibilidade temporal das rotas e reduz as coletas em 46% a distância comparável, com o nível de serviço governado pelo limiar de acionamento: no limiar padrão, os transbordos superam os do regime fixo; na realização analisada, um limiar mais baixo recuperou o serviço mantendo a economia de coletas. São estas as contribuições: no âmbito acadêmico, o protocolo reproduzível de comparação e a evidência de que, sob objetivo de distância, o GRASP domina a Busca Tabu clássica nas instâncias de Solomon; no âmbito profissional e social, a quantificação do compromisso entre esforço de coleta e transbordos, com o limiar de acionamento como a alavanca operacional decisiva.

As principais limitações delimitam o alcance das conclusões: o objetivo otimizado é apenas a distância (a hierarquia lexicográfica veículos → distância não foi avaliada como objetivo); a Busca Tabu foi mantida na forma mais simples, sem memória de longo prazo; no gêmeo digital, o enchimento é simulado e não medido, a camada LoRaWAN é representada e não validada energeticamente, a comparação entre regimes corre sobre o grafo euclidiano dos PEVs e não sobre a malha viária, os hiperparâmetros são herdados do *benchmark* sem recalibração, o efeito das janelas dinâmicas na ordem das visitas não foi medido, e a análise de sensibilidade usa uma única realização de enchimento (a comparação entre regimes usa 30). A principal dificuldade metodológica foi evitar que escolhas de configuração enviesassem a comparação, respondida com o desenho de parâmetros fixos, calibrados e declarados e com a verificação de que as conclusões independem do orçamento de parada.

Como continuidade, sugerem-se: validação com dados reais de enchimento em Vitória (piloto com sensores); com-

paração pareada sobre a malha viária e em vários limiares; medição do tempo entre o cruzamento do limiar e a coleta das lixeiras críticas; avaliação sob o critério lexicográfico; Tabu com memória de longo prazo; planos que atravessam ciclos, com replanejamento de veículos em rota; e quantificação de benefícios econômicos e ambientais.

Agradecimentos

À Universidade Federal do Espírito Santo e ao Programa Institucional de Iniciação Científica (Piic/UFES), pelo apoio institucional a esta pesquisa; e à orientadora, pela condução do trabalho.

Referências Bibliográficas

- ADELANTADO, F.; VILAJOSANA, X.; TUSET-PEIRO, P.; MARTINEZ, B.; MELIÀ-SEGUÍ, J.; WATTEYNE, T. Understanding the limits of LoRaWAN. **IEEE Communications Magazine**, [s. l.], v. 55, n. 9, p. 34-40, 2017.
- ALMEIDA, L. G. de; BORIN, J. F. Plataforma inteligente e sustentável para coleta de resíduos baseada em IoT e LPWAN. In: WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO URBANA (COURB), 5., 2021. **Anais [...]**. Porto Alegre: SBC, 2021. p. 154-167.
- BARTH, L.; SCHWEIGER, L.; BENEDECH, R.; EHRAT, M. From data to value in smart waste management: optimizing solid waste collection with a digital twin-based decision support system. **Decision Analytics Journal**, [s. l.], v. 9, p. 100347, 2023.
- BRÄYSSY, O.; GENDREAU, M. Vehicle routing problem with time windows, part I: route construction and local search algorithms. **Transportation Science**, [s. l.], v. 39, n. 1, p. 104-118, 2005.
- CVRPLIB. **Capacitated Vehicle Routing Problem Library**: instâncias Solomon do VRPTW e melhores soluções conhecidas. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2026. Disponível em: <https://galgos.inf.puc-rio.br/cvrplib/>. Acesso em: 12 ago. 2026.
- DEMŠAR, J. Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. **Journal of Machine Learning Research**, [s. l.], v. 7, p. 1-30, 2006.
- DIMACS. **12th DIMACS Implementation Challenge: Vehicle Routing**: VRPTW track (competition rules). New Brunswick: Rutgers University, 2022. Disponível em: <http://dimacs.rutgers.edu/programs/challenge/vrp/vrptw/>. Acesso em: 12 ago. 2026.
- FEO, T. A.; RESENDE, M. G. C. Greedy randomized adaptive search procedures. **Journal of Global Optimization**, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 109-133, 1995.
- GARCÍA, S.; HERRERA, F. An extension on “Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets” for all pairwise comparisons. **Journal of Machine Learning Research**, [s. l.], v. 9, p. 2677-2694, 2008.
- GLOVER, F. Tabu search: part I. **ORSA Journal on Computing**, [s. l.], v. 1, n. 3, p. 190-206, 1989.
- GLOVER, F.; LAGUNA, M. **Tabu Search**. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1997.
- HANSEN, P.; MLADENOVIC, N. Variable neighborhood search: principles and applications. **European Journal of Operational Research**, [s. l.], v. 130, n. 3, p. 449-467, 2001.
- LÓPEZ-IBÁÑEZ, M.; DUBOIS-LACOSTE, J.; CÁCERES, L. P.; BIRATTARI, M.; STÜTZLE, T. The irace package: iterated racing for automatic algorithm configuration. **Operations Research Perspectives**, [s. l.], v. 3, p. 43-58, 2016.

LOZANO, Á.; CARIDAD, J.; DE PAZ, J. F.; VILLARRUBIA GONZÁLEZ, G.; BAJO, J. Smart waste collection system with low consumption LoRaWAN nodes and route optimization. **Sensors**, [s. l.], v. 18, n. 5, p. 1465, 2018.

LUXEN, D.; VETTER, C. Real-time routing with OpenStreetMap data. *In*: ACM SIGSPATIAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, 19., 2011, Chicago. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2011. p. 513-516.

PILLAC, V.; GENDREAU, M.; GUÉRET, C.; MEDAGLIA, A. L. A review of dynamic vehicle routing problems. **European Journal of Operational Research**, [s. l.], v. 225, n. 1, p. 1-11, 2013.

PRAIS, M.; RIBEIRO, C. C. Reactive GRASP: an application to a matrix decomposition problem in TDMA traffic assignment. **INFORMS Journal on Computing**, [s. l.], v. 12, n. 3, p. 164-176, 2000.

RAMSON, S. R. J.; VISHNU, S.; KIRUBARAJ, A. A.; ANAGNOSTOPOULOS, T.; ABU-MAHFOUZ, A. M. A LoRaWAN IoT-enabled trash bin level monitoring system. **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 786-795, 2022.

SINTEF. **Solomon benchmark: 100 customers**: best known solutions (minimum vehicles). Trondheim: SINTEF Transport Optimisation Portal, 2026. Disponível em: <https://www.sintef.no/projectweb/top/vrptw/100-customers/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

SOLOMON, M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. **Operations Research**, [s. l.], v. 35, n. 2, p. 254-265, 1987.

TOTH, P.; VIGO, D. (ed.). **The Vehicle Routing Problem**. Philadelphia: SIAM, 2002.